オフライン版POSサーバ2.0
構築指針

2025年5月

ルビナ
大谷雅味

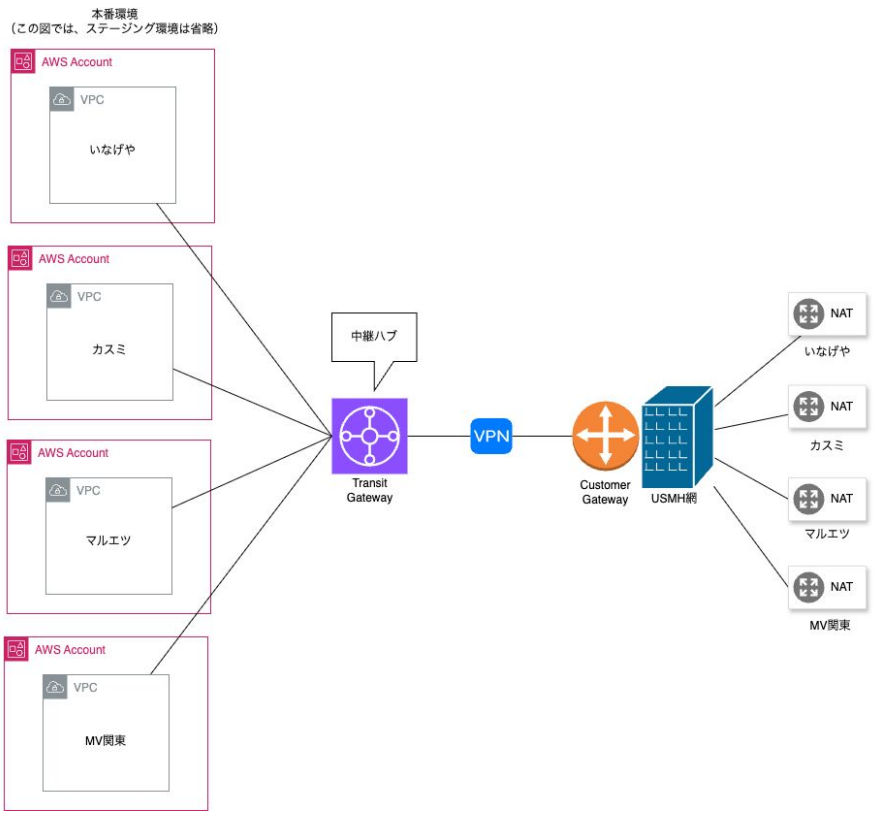
基本方針

- 屋号（いなげや、カスミ、マルエツ、MV関東）全体に影響を受けない構成にする
- 将来、屋号が増えた場合でも、フレキシブルに追加できる構成にする
- システム構成は、可能な限り屋号共通化を図る
- 処理は、目的別にタスクを分け、疎結合にする
- サーバレス構成を基本とし、スケーラビリティ、開発・保守の簡素化、コスト削減を最大化する
- インフラをコードで管理し、運用コストやオペミスのリスクを軽減させる

1.POSサーバ2.0とUSMH網との接続

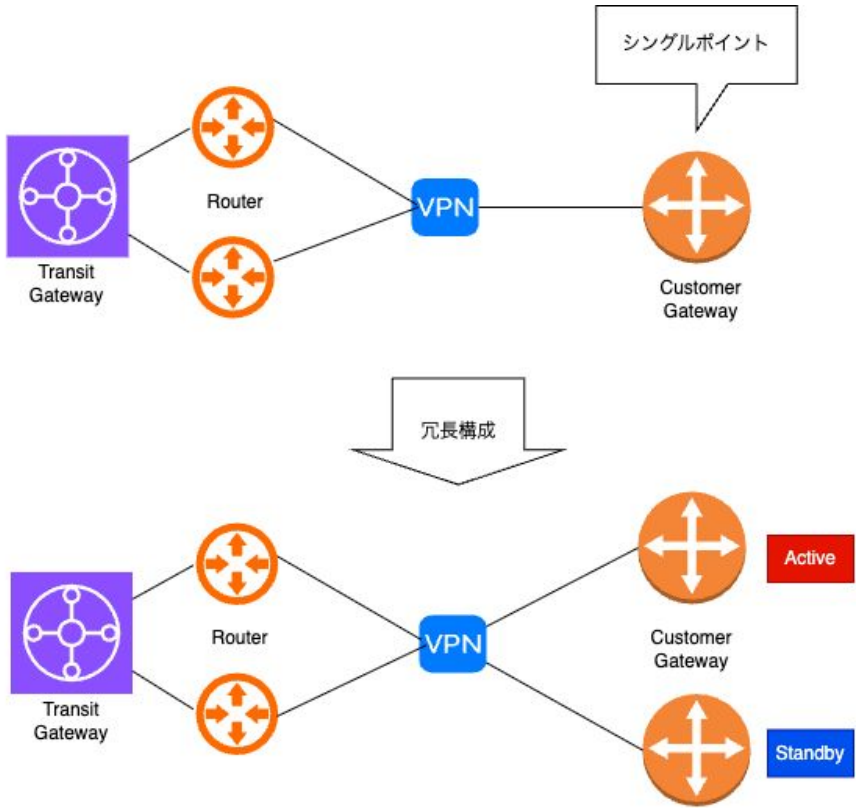
1-1.AWSアカウントとプライベートIPレンジ

- 屋号単位でAWSアカウントを分ける
- 更に、本番とステージング環境用でも分ける
- AWSアカウント内の1つのVPCとオンプレミス拠点をVPN接続する
- オンプレミス側で、VPN用に、プライベートIPのレンジを提供して貰う必要がある
  - 4屋号×2環境=8



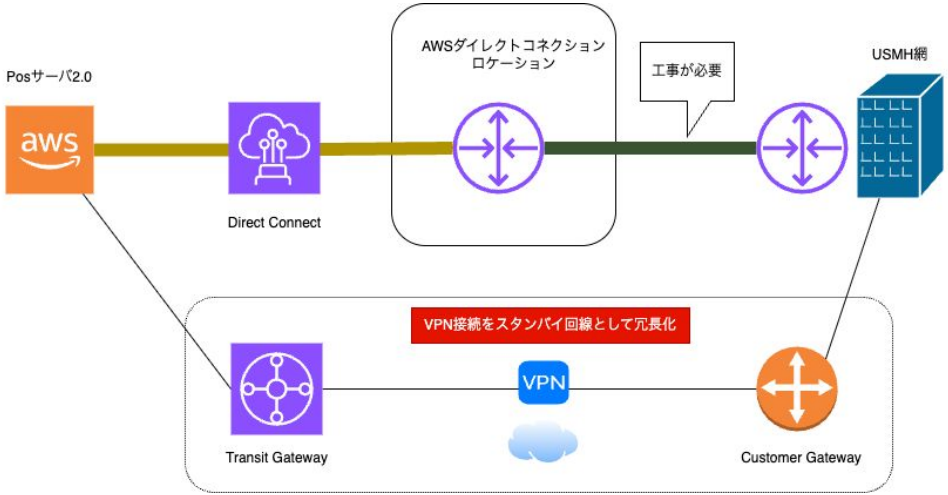
1-2.VPNの冗長化

- 1つのCustomer Gatewayに対して、1つのVPN接続を作成することで、2つのIPSec VPNトンネルが作成される
- 一方で、オンプレミス側のCustomer Gatewayがシングル構成であるため、冗長化を検討する必要がある
- 本番リリースまでに対応することを推奨する



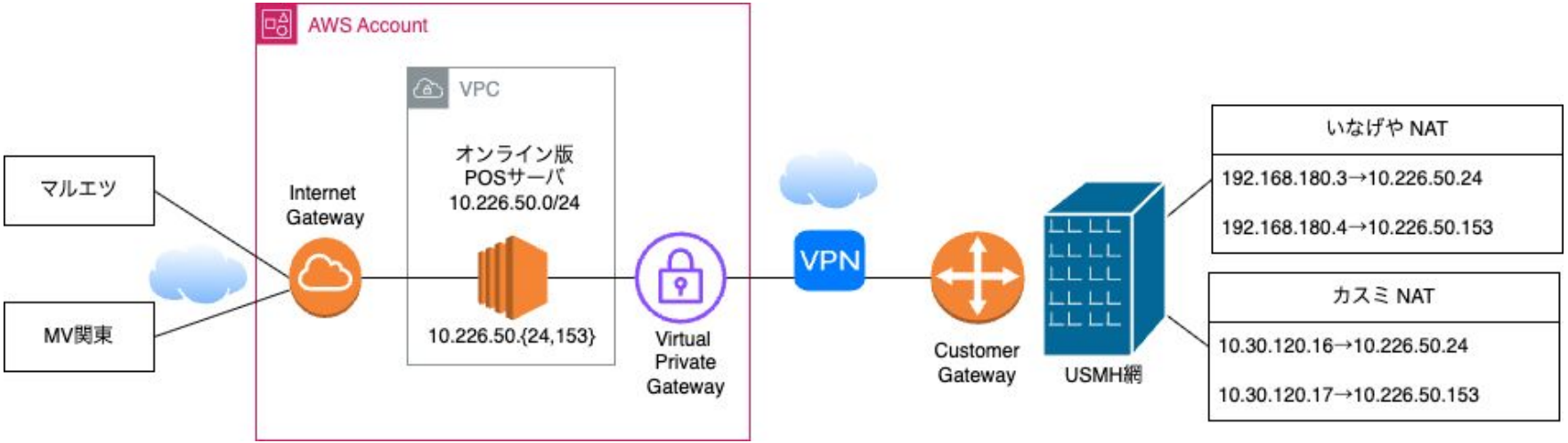
1-3.Direct Connect

- VPN接続は、インターネット経由であるため、通信速度や安定性に限界がある
- 一方、Direct Connectは、物理的な専用線で直接接続するため、高速で安定した通信が可能。大量のデータ転送に適している。ただし、導入コストが高い
- Direct ConnectとVPN接続による冗長構成を組むことが可能
- 本番リリース後に様子を見てからの導入検討でもよい



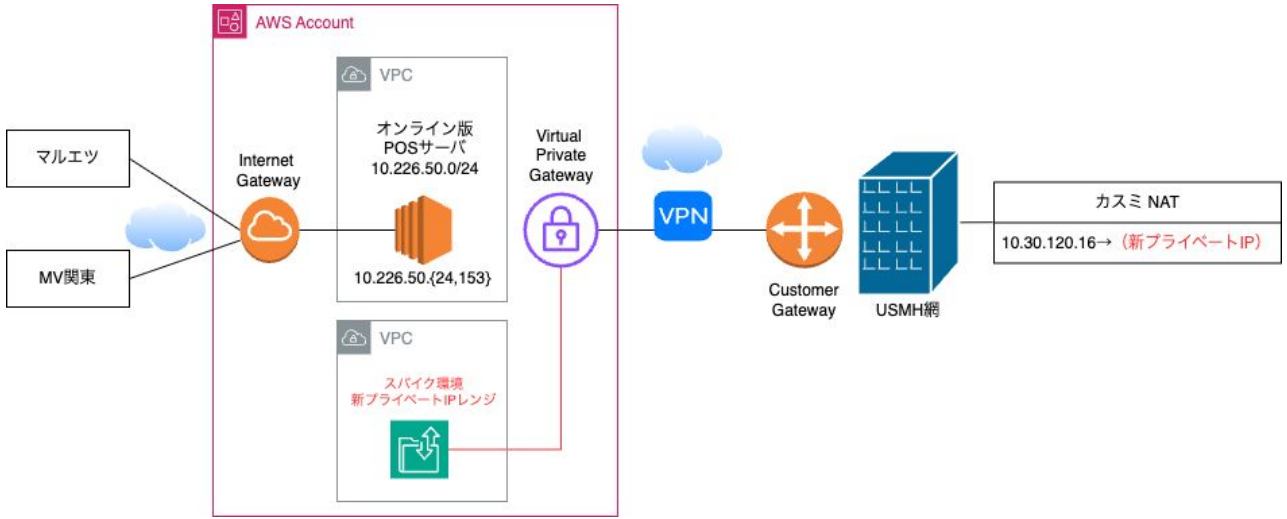
1-4.オンライン版POSサーバの接続状況

- いなげやとカスミは、VPN接続（今は使っていない）
- マルエツとMV関東は、一般のインターネット接続（今も使っている）



1-5.スパイク環境①

- カスミ(ISHIDA電子棚札)の検証環境を素早く提供するために、オンライン版POSサーバを利用する(スパイク環境と呼ぶ)
- オンライン版POSサーバは、マルエツ、MV関東が本番利用しているため、機能干渉しないように、ネットワークレベルで分離する。※VPN接続していない？
- オンプレミス側で、新しいプライベートIPのレンジを提供して貰う必要がある



1-6.スパイク環境②

- スパイク環境は、ステージング環境が構築できるまでの一時的な環境をカスミに提供する
- スパイク環境は、将来ルビナの開発環境（屋号共通）として活用させていただきたい

1-7.ステージング環境との外部接続

2.マイルストーン

2-1.6つのマイルストーン

アプリ連携あり

1. マスタファイルを受信し、データ変換後、POS端末側に送信する（カスミ、いなげや）
2. POSサーバ2.0の管理画面による、データ更新後、POS端末側に送信する（いなげや）
3. POS端末からトランファイルを受信し、集計処理を行う（いなげや）

アプリ連携なし

4. 監視環境を構築する
5. 結合テストを実施する
6. 負荷試験を実施する

2-2.マイルストーン①